

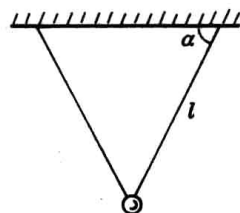
1985 年 试 题

一、(21分)每小题3分. 把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程.

- (1) 在两条平行长直导线中通以相同方向的电流时, 它们之间的作用为互相_____;
通以相反方向的电流时, 则互相_____.

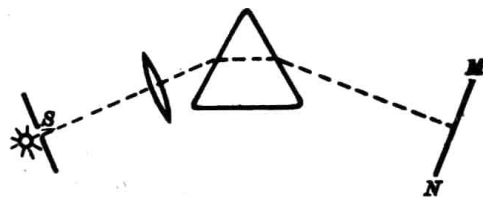
- (2) 有一群处在量子数 $n=3$ 的激发态中的氢原子, 在它们的发光过程中发出的光谱线共有_____条.

- (3) 图中所示为一双线摆, 它是在一水平天花板上用两根等长细绳悬挂一小球而构成的, 绳的质量可以忽略, 设图中的 l 和 α 为已知量. 当小球垂直于纸面作简谐振动时, 周期为_____.



- (4) ${}_{92}^{238}\text{U}$ 衰变成 ${}_{90}^{234}\text{Th}$ 时释放出_____粒子; ${}_{90}^{234}\text{Th}$ 衰变成 ${}_{90}^{234}\text{Pa}$ 时释放出_____粒子. 如果衰变时产生的新核处于激发态, 将会辐射出_____.

- (5) 附图为一摄谱仪的示意图. 来自光源的光经过狭缝 S 和透镜 L 后, 成为平行光射在三棱镜 P 上. 为了在一照相底片 MN 上拍摄下清晰的光谱, 在 P 与 MN 之间须放置一个_____. 黄、红、绿三种颜色光谱线在照相底片上从 M 端到 N 端的次序为_____.



- (6) 设 a 和 b 为长度相同的两段均匀纯铜丝, 它们的截面积之比为 $S_a:S_b=1:2$. 在每一铜丝两端都加以相同电压 U , 这时两铜丝中自由电子的定向运动速度之比为 $v_a:v_b=$ _____.

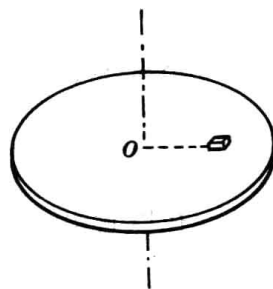
- (7) 某地强风的风速约为 $v=20$ 米/秒. 设空气密度为 $\rho=1.3$ 千克/米³. 如果把通过横截面积为 $S=20$ 米² 的风的动能全部转化为电能, 则利用上述已知量计算电功率的公式应为 $P=$ _____, 大小约为_____ 瓦特 (取一位有效数字).

二、(21分)每小题3分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题, 全部选对的, 得3分; 选对但不全的, 得1分; 有选错的, 得0分; 不答的, 得0分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

- (1) 一圆盘可绕一通过圆盘中心 O 且垂直于盘面的竖直轴转动. 在圆盘上放置一木块. 当圆

盘匀角速转动时,木块随圆盘一起运动.那么,

- A. 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向背离圆盘中心.
- B. 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向指向圆盘中心.
- C. 因为木块随圆盘一起运动,所以木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与木块的运动方向相同.
- D. 因为摩擦力总是阻碍物体运动,所以木块所受圆盘对它的摩擦力的方向与木块的运动方向相反.
- E. 因为二者是相对静止的,圆盘与木块之间无摩擦力.



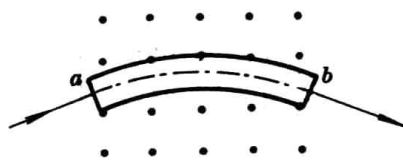
答()

(2) 有一定质量的气体,其温度由 T_1 升高到 T_2 , 在这过程中,

- A. 如果气体体积膨胀并因而对外界做功,则分子的平均平动能可能会减少.
- B. 如果气体体积保持不变,则分子的平均平动能可能不变.
- C. 只有当气体体积被压缩并因而外界对气体做功时,分子的平均平动能才会增加.
- D. 不管气体的体积如何变化,分子的平均平动能总是增加的.

答()

(3) ab 是一弯管,其中心线是半径为 R 的一段圆弧.将它置于一给定的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆弧所在平面(即纸面)并且指向纸外:有一束粒子对准 a 端射入弯管,粒子有不同的质量、不同的速度,但都是一价正离子.

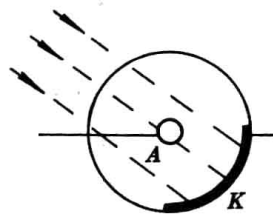


- A. 只有速度大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管.
- B. 只有质量大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管.
- C. 只有动量大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管.
- D. 只有能量大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管.

答()

(4) 已知一光电管的阴极的极限频率为 ν_0 , 现将频率 ν 大于 ν_0 的光照射在阴极上.

- A. 照射在阴极上的光的强度愈大,单位时间内产生的光电子数目也愈多.
- B. 加在 AK 间的正向电压愈大,通过光电管的光电流饱和值也愈大.
- C. 为了阻止光电子到达 A , 必须在 AK 间加一足够高的反向电压.
- D. 阴极材料的逸出功等于 $h\nu_0$.



答()

(5) 电场强度 E 的定义式为 $E = \frac{F}{q}$.

A. 这定义式只适用于点电荷产生的电场.

B. 上式中, F 是放入电场中的电荷所受的力, q 是放入电场中的电荷的电量.

C. 上式中, F 是放入电场中的电荷所受的力, q 是产生电场的电荷的电量.

D. 在库仑定律的表达式 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 中, $\frac{k q_2}{r^2}$ 是点电荷 q_2 产生的电场在点电荷 q_1 处的场强大小; 而 $\frac{k q_1}{r^2}$ 是点电荷 q_1 产生的电场在点电荷 q_2 处的场强大小.

答()

(6) 一均匀的扁平条形磁铁与一圆形线圈同在一平面内, 磁铁中央与圆心 O 重合. 为了在磁铁开始运动时在线圈中得到一方向如图所示的感生电流 i , 磁铁的运动方式应为:

A. N 极向纸内, S 极向纸外, 使磁铁绕 O 点转动.

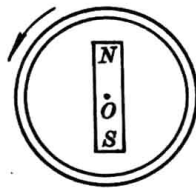
B. N 极向纸外, S 极向纸内, 使磁铁绕 O 点转动.

C. 使磁铁沿垂直于线圈平面的方向向纸外作平动.

D. 使磁铁沿垂直于线圈平面的方向向纸内作平动.

E. 使磁铁在线圈平面内绕 O 点沿顺时针方向转动.

F. 使磁铁在线圈平面内绕 O 点沿逆时针方向转动.



答()

(7) 如图, 一细绳的上端固定在天花板上靠近墙壁的 O 点, 下端拴一小球. L 点是小球下垂时的平衡位置. Q 点代表一固定在墙上的细长钉子, 位于 OL 直线上. N 点在 Q 点正上方, 且 $QN = QL$. M 点与 Q 点等高. 现将小球从竖直位置 (保持绳绷直) 拉开到与 N 等高的 P 点, 释放后任其向 L 摆动. 运动过程中空气阻力可忽略不计. 小球到达 L 后, 因细绳被长钉挡住, 将开始沿以 Q 为中心的圆弧继续运动. 在这以后,

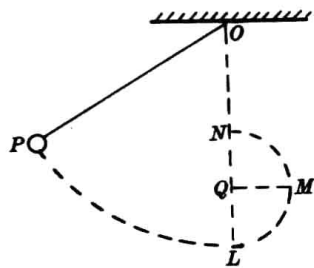
A. 小球向右摆到 M 点, 然后就摆回来.

B. 小球向右摆到 M 和 N 之间圆弧上某点处, 然后竖直下落.

C. 小球沿圆弧摆到 N 点, 然后竖直下落.

D. 小球将绕 Q 点旋转, 直到细绳完全缠绕在钉子上为止.

E. 关于小球的运动情况, 以上说法都不正确.

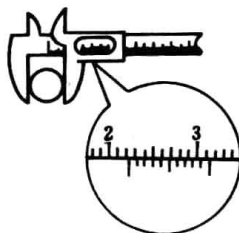


答()

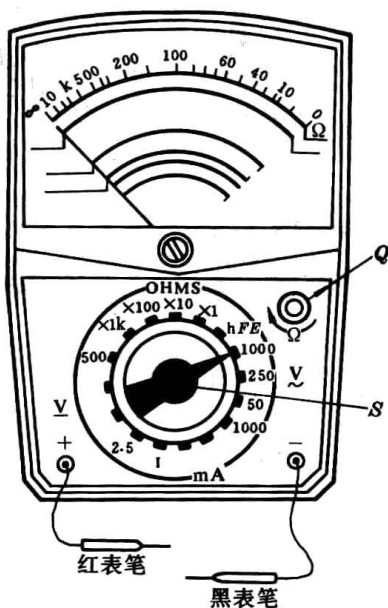
三、(14分)

(1) 下页图中表示用一零点准确的游标卡尺 (主尺上每一小格等于 0.1 厘米) 测量一圆柱体

的直径. 从放大的插图中读出的测量结果为直径 $D =$ _____ 厘米.



- (2) 下图为一可供使用的万用表. S 为选择开关, Q 为欧姆挡调零旋钮. 现在要用它检验两个电阻的阻值(图中未画出电阻), 已知阻值分别为 $R_1 = 60\Omega$ 和 $R_2 = 470k\Omega$. 下面提出了在测量过程中一系列可能的操作. 请你选出能尽可能准确地测定各阻值和符合



于万用表安全使用规则的各项操作, 并且将它们按合理顺序填写在后面的横线上空白处.

- A. 旋动 S 使其尖端对准欧姆挡 $\times 1k$ (即 OHMS $\times 1k$).
- B. 旋动 S 使其尖端对准欧姆挡 $\times 100$.
- C. 旋动 S 使其尖端对准欧姆挡 $\times 10$.
- D. 旋动 S 使其尖端对准欧姆挡 $\times 1$.
- E. 旋动 S 使其尖端对准 V1000.
- F. 将两表笔分别接到 R_1 的两端, 读出 R_1 的阻值. 随后即断开.
- G. 将两表笔分别接到 R_2 的两端, 读出 R_2 的阻值. 随后即断开.
- H. 两表笔短接, 调节 Q 使表针对准欧姆挡刻度盘上的 0, 随后即断开.

所选操作及其顺序为(用字母代号填写):

_____, _____, _____, _____,
_____, _____, _____, _____.

(操作总数应视实际需要而定)

- (3) 有一改装的安培表 A_1 需要与一标准安培表 A_2 进行核对, 采用如图1所示的电路, 其中 E 为电源, R_0 为一限流电阻, R 为一可变电阻, K 为电键. 限流电阻能够限制住电路中的最大电流, 使之不超出安培表的量程过多, 从而对安培表起保护作用. 实验中已有的器件及其规格如下:

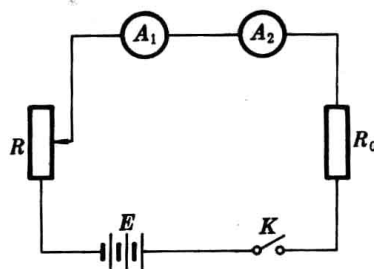


图 1

蓄电池 E (电动势 6V, 内阻约为 0.3Ω),
改装的安培表 A_1 (量程 $0-0.6A$, 内阻约为 0.1Ω), 标准安培表 A_2 (量程 $0-0.6-3A$, 内阻不超过 0.04Ω).

实验中备用的电阻器及其规格如下:

- A. 固定电阻(阻值 8Ω , 额定电流 $2A$),
- B. 固定电阻(阻值 15Ω , 额定电流 $2A$),
- C. 滑动变阻器(阻值范围 $0-20\Omega$, 额定电流 $2A$),
- D. 滑动变阻器(阻值范围 $0-200\Omega$, 额定电流 $2A$).

已知两个表的刻度盘上都均将量程分为6大格,要求从0.1A起对每条刻线一一进行核对.为此,从备用的电阻器中, R_0 应选用_____, R 应选用_____,(用字母代号填写)

图2所示为电路中所需器件,在图上画出连线,将所示器件按电路图连接成实验电路.

- 四、(6分) 在一水平长直轨道上,一动力车牵引一质量为 $m=5000$ 千克的小车厢以 $v_0=36$ 千米/小时的速度匀速行驶.这时动力车对该车厢的输出功率为 $P=15000$ 瓦特.如果使车厢与动力车脱开,车厢将滑行多长的距离而停止?

- 五、(7分) 内径均匀的 U 形管中装入水银.两管中水银面与管口的距离均为 $l=10.0$ 厘米.大气压强为 $p_0=75.8$ 厘米汞柱时,将右侧管口密封,然后从左侧管口处将一活塞缓慢向下推入管中,直到左右两侧水银面高度差达 $h=6.0$ 厘米时为止.求活塞在管内移过的距离.

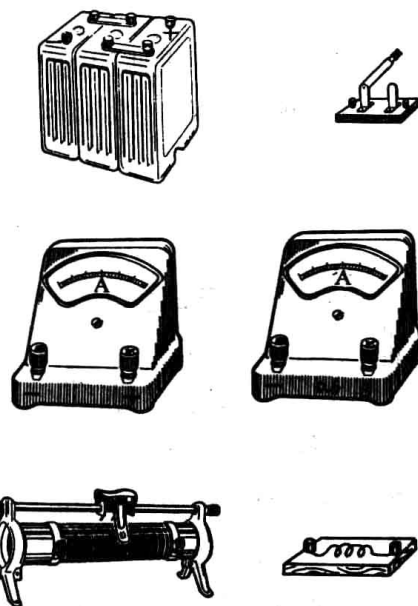
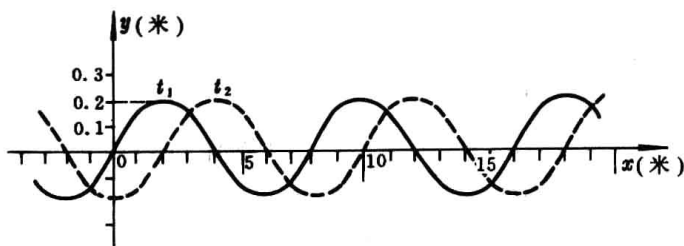
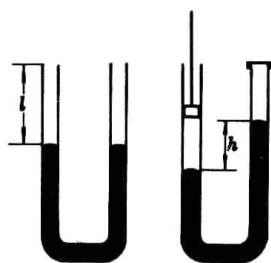


图 2

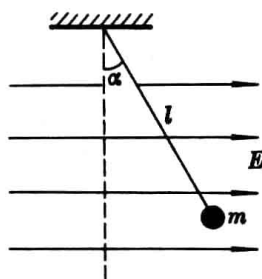


- 六、(7分) 一列横波在 x 轴线上传播着,在 $t_1=0$ 和 $t_2=0.005$ 秒时的波形曲线如图所示.

- (1) 由图中读出波的振幅和波长.
- (2) 设周期大于 (t_2-t_1) ,如果波向右传播,波速多大?如果波向左传播,波速又是多大?
- (3) 设周期小于 (t_2-t_1) 并且波速为 6000 米/秒,求波的传播方向.

- 七、(12分) 如图所示,一条长为 l 的细线,上端固定,下端拴一质量为 m 的带电小球.将它置于一匀强电场中,电场强度大小为 E ,方向是水平的.已知当细线离开竖直位置的偏角为 α 时,小球处于平衡.

- (1) 小球带何种电荷?求出小球所带电量.
- (2) 如果使细线的偏角由 α 增大到 ϕ ,然后将小球由静止开始释放,则 ϕ 应为多大,才能使在细线到达竖直位置时小球的速度刚好为零?



八、(12分) 图1中 A 和 B 表示在真空中相距为 d 的两平行金属板. 加上电压后, 它们之间的电场可视为匀强电场. 图2表示一周期性的交变电压的波形, 横坐标代表时间 t , 纵坐标代表电压 U . 从 $t=0$ 开始, 电压为一给定值 U_0 , 经过半个周期, 突然变为 $-U_0$; 再过半周期, 又突然变为 U_0 ; ……如此周期性地交替变化.

在 $t=0$ 时, 将上述交变电压 U 加在 A 、 B 两板上, 使开始时 A 板电势比 B 板高, 这时在紧靠 B 板处有一初速为零的电子(质量为 m , 电量为 e) 在电场作用下开始运动. 要想使这电子到达 A 板时具有最大的动能, 则所加交变电压的频率最大不能超过多少?

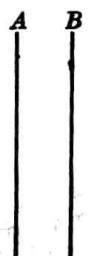


图1

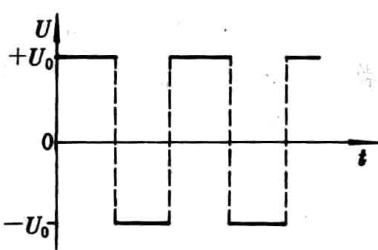


图2

1985 年 答 案

一、全题21分, 每小题3分. 答案正确的, 按下列该答案后面方括号内的分数给分; 错误的, 给0分.

(1) 吸引, 排斥[答对一个给1分, 答对两个给3分].

(2) 3[3分].

(3) $T=2\pi\sqrt{l\sin\alpha/g}$ [3分].

(4) α [1分], β [1分], γ 光子(或 γ 射线)[1分].

(5) 凸透镜[2分], 红黄绿[1分].

(6) 1:1[3分].

(7) $\frac{1}{2}\rho S v^3$ [2分], 10^5 [1分].

二、(1) B. (2) D. (3) C. (4) ACD. (5) BD. (6) A. (7) E.

评分标准: 全题21分, 每小题3分.

每小题, 答案全部选对的, 给3分; 未选全而无选错的, 给1分; 有选错的, 给0分; 未答的, 给0分.

三、(1) 本小题2分.

2. 23.

答对的, 给2分. 答作2. 220的同样给分.

(2) D H F A H G E .

评分标准:本小题5分,DHF 和 AHG 各占2分,末尾的 E 占1分. 答案为 AHGDHFE 的,同样给分. 将 DHF 答为 CHF 的,扣1分,将 AHG 答为 BHG 的,扣1分. 答案中缺一个 H(欧姆挡调0)的,扣1分;两个 H 都缺的,扣3分.

(3) A, D.

评分标准:本小题共7分.

元件选择占3分. 只答对一个的,给1分.

电路连线占4分. 连法只要正确,虽与参考答案不同,不影响得分. 将两个安培表并联的,给0分. 将一个安培表并联在电源两端的,给0分. 将电源短路或未连入电路中的,给0分. 未将变阻器连入电路或连成不能调的,给0分. 安培表正负端连接错误的,扣2分. 标准安培表量程选0—3A 的,扣2分.

四、因为车厢原来作匀速运动,所以车厢所受牵引力的大小等于阻力的大小. 因此,车厢所受的阻力 f 为

$$f = \frac{P}{v_0} \quad (a)$$

脱开动力车后,车厢在阻力作用下滑行的距离若为 s ,根据功能关系可知

$$fs = \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (b)$$

由以上两式得

$$s = \frac{mv_0^3}{2P}. \quad (c)$$

代入数值得

$$s = \frac{5000 \times 10^3}{2 \times 15000} \text{米} = 167 \text{米}$$

评分标准:本题6分.

列出(a)式的,给2分. 列出(b)式的,给

2分. 得出(c)式的,再给1分. 最后答数正确的,再给1分.

五、令 p_1 、 p_2 分别代表管中左、右两侧气体的压强, ρ 代表水银密度,则有

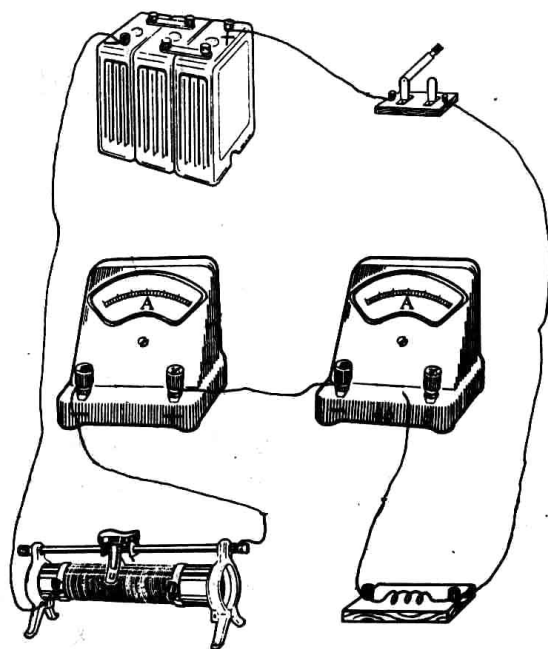
$$p_1 - p_2 = \rho gh. \quad (a)$$

令 x 代表活塞移动的距离,由玻意耳定律可知

$$p_0 l = p_1 \left(l + \frac{h}{2} - x \right), \quad (b)$$

$$p_0 l = p_2 \left(l - \frac{h}{2} \right). \quad (c)$$

由以上三式可解出 x , 得



$$x = \frac{\rho gh \left(l^2 - \frac{h^2}{4} \right) + p_0 lh}{p_0 l + \rho gh \left(l - \frac{h}{2} \right)} \quad (d)$$

将 $p_0 = 75.8$ 厘米汞柱, $\rho gh = 6.0$ 厘米汞柱, $l = 10.0$ 厘米和 $h = 6.0$ 厘米代入得

$$x = 6.4 \text{ 厘米.}$$

评分标准: 本题7分.

列出(a)式的, 给1分. 列出(b)式的, 给2分. 列出(c)式的, 给2分. 得出(d)式的, 再给1分. 最后答数正确的, 再给1分.

六、(1) 振幅 = 0.2 米. 波长 = 8 米.

(2) 当 $(t_2 - t_1)$ 小于一个周期时, 波的传播距离小于一个波长. 如果波向右传播, 则传播距离由图上可看出为2米. 由此得

$$v_{\text{右}} = \frac{2 \text{ 米}}{0.005 \text{ 秒}} = 400 \text{ 米/秒.}$$

如果波向左传播, 由图可知传播距离为6米, 由此得

$$v_{\text{左}} = \frac{6 \text{ 米}}{0.005 \text{ 秒}} = 1200 \text{ 米/秒.}$$

(3) 波的传播距离为 $6000 \text{ 米/秒} \times 0.005 \text{ 秒} = 30 \text{ 米}$. 比三个波长多出6米. 由图可知波是向左传播的.

评分标准: 全题7分. (1)2分, (2)4分, (3)1分.

(1)中, 振幅和波长各占1分.

(2)中, 两个传播速度各占2分.

(3)中, 只有最后答案而无算式或解释说明的, 不给分.

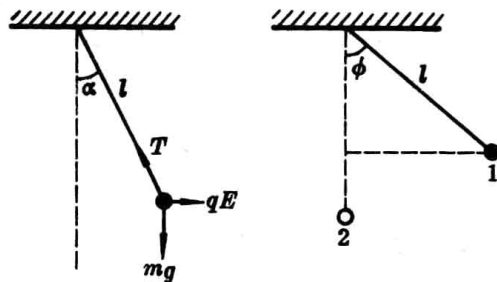
七、(1) 由小球所受电场力的方向与场强方向相同, 可知小球带正电.

小球受三个力作用: 重力 mg , 线拉力 T , 电场力 qE , 平衡时 $T \cos \alpha = mg$, (a)

$$T \sin \alpha = qE. \quad (b)$$

由以上两式可得电量为

$$q = \frac{mg \tan \alpha}{E}. \quad (c)$$



(2) 当小球由初始位置1运动到竖直位置2时, 线对它的拉力不做功, 且已知原来的动能和后来的动能都等于0, 根据能量守恒可知, 重力势能的减少量应等于电势能的增加量. 因为

$$\text{重力势能的减少量} = mgl(1 - \cos \phi), \quad (d)$$

$$\text{电势能的增加量} = qEl \sin \phi, \quad (e)$$

所以得

$$mgl(1 - \cos \phi) = qEl \sin \phi. \quad (f)$$

将上式改写为

$$\frac{1-\cos\phi}{\sin\phi} = \frac{qE}{mg},$$

$$\operatorname{tg} \frac{\phi}{2} = \frac{qE}{mg}.$$

与(c)式比较可得

$$\phi = 2\alpha. \quad (\text{g})$$

评分标准: 全题12分. (1)4分, (2)8分.

(1) 中, 正确判断出电荷正负的, 给1分. (a)、(b)两式列对一个的, 给1分. 两个都列对的, 给2分. 得出(c)式的, 再给1分. 没列(a)、(b)式直接写出(c)式的, 也给3分.

(2) 中, 正确列出重力势能的变化(或重力做功)即(d)式的, 给2分. 正确列出电势能的变化(或电场力做功)即(e)式的, 给2分. 列出(f)式的, 给3分. 得出最后结果(g)式的, 再给1分.

八、开始 $t=0$ 时, 因 A 板电势比 B 板高, 而电子又紧靠 B 板处, 所以电子将在电场力作用下向 A 板运动. 在交变电压的头半个周期内, 电压不变, 电子做匀加速直线运动, 其动能不断增大. 如果频率很高, 即周期很短, 在电子尚未到达 A 板之前交变电压已过了半个周期开始反向, 则电子将沿原方向开始做匀减速直线运动. 再过半个周期后, 其动能减小到零. 接着又变为匀加速运动, 半个周期后, 又做匀减速运动, ……最后到达 A 板.

在匀减速运动过程中, 电子动能要减少. 因此, 要想电子到达 A 板时具有最大的动能, 在电压的大小给定了的条件下, 必须使电子从 B 到 A 的过程中始终做加速运动. 这就是说, 要使交变电压的半周期不小于电子从 B 板处一直加速运动到 A 板处所需的时间. 即频率不能大于某一值.

在电场力的作用下, 电子的加速度 a 为 $a = \frac{eU_0}{md}$, (a)

其中 e 和 m 分别为电子的电量大小和质量. 令 t 表示电子从 B 一直加速运动到 A 所需的时间, 则 $d = \frac{1}{2}at^2$.

或 $t = \sqrt{\frac{2d}{a}}.$ (b)

令 T 表示交变电压的周期, ν 表示频率, 根据以上的分析, 它们应满足以下的要求:

$$t \leq \frac{T}{2}. \quad (\text{c})$$

即 $\nu \leq \frac{1}{2t}.$ (d)

由(a)、(b)、(d)三式可解得

$$\nu = \sqrt{\frac{eU_0}{8md^2}}. \quad (\text{e})$$

即频率不能超过 $\sqrt{\frac{eU_0}{8md^2}}.$

评分标准： 本题12分.

列出(a)式的,给2分. 列出(b)式的,给2分. 这一部分共占4分.

能按题意得出条件(c)式或(d)式的,给5分. 得出最后结果(e)式的,再给3分. 这一部分共占8分.